

徐克楠 20230551453

3. 改正下列测量结果表达式的错误

(1) $15.001 \pm 0.0005265 \text{ (cm)}$;

(2) $0.7876361 \pm 0.00032 \text{ (mm)}$;

(3) $3.65 \pm 0.0613 \text{ (mA)}$

(4) $66300 \pm 500 \text{ (g)}$

(5) $18 \pm 0.6 \text{ (}^\circ\text{C)}$

解: (1) $15.0010 \pm 0.0006 \text{ (cm)}$

(2) $0.7876 \pm 0.0003 \text{ (mm)}$

(3) $3.65 \pm 0.06 \text{ (mA)}$

(4) $(663 \pm 5) \times 10^2 \text{ (g)}$

(5) $18.0 \pm 0.6 \text{ (}^\circ\text{C)}$

5. 用级数为0.5 量程为10mA的电流表
对某电路的电流做10次等精度测量。
数据如表所示。试计算测量结果与误差
并以测量结果形式表示之。

n	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I/mA	9.55	9.56	9.50	9.53	9.60	9.40	9.57	9.62	9.59	9.56

解: 由题 算本平均值 $\bar{I} = \frac{1}{10} \sum_{i=1}^{10} I_i = 9.558 \approx 9.56 \text{ mA}$

$$\sigma_{\bar{I}} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{10} (I_i - \bar{I})^2}{10 \times 9}} = 0.03 \text{ mA} \quad (\text{剔除 } 9.40)$$

综上表示为 $I = 9.56 \pm 0.03 \text{ mA}$ 。

6. 一个圆柱体测得其直径 $d = 10.987 \pm 0.006 \text{ mm}$ 。

高度 $h = 14.106 \pm 0.006 \text{ g}$ 。计算密度 标准误差

相对误差并表示, 质量 $m = 45.6 \pm 0.005 \text{ g}$ 。

解: $\bar{\rho} = \frac{m}{V} = \frac{45.6}{\pi d^2 h} = 34.748 \text{ (g/cm}^3\text{)} = 0.034748 \text{ g/mm}^3$

$$\sigma_{\rho} > \sqrt{\left(\frac{\sigma_m}{m}\right)^2 + \left(2 \frac{\sigma_d}{d}\right)^2 + \left(\frac{\sigma_h}{h}\right)^2} = 0.0064 = 0.564\%$$

$$\sigma_{\rho} = \bar{\rho} \sigma_{\rho} \approx 0.000196 \text{ g/mm}^3$$

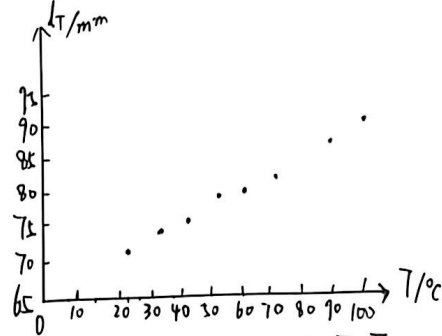
$$\text{故 } \rho = \bar{\rho} \pm \sigma_{\rho} = 0.034748 \pm 0.000196 \text{ g/mm}^3$$

$$0.034748 \pm 0.000196 \text{ g/mm}^3$$

7 根据公式 $L_T = L_0(1 + \alpha T)$ 测量某金属丝的线膨胀系数 α
100% 金属丝在 0°C 时的长度。

实验测得温度 T 与 L_T 的关系如表所示, 求 α 与 L_0 值

T/°C	23.3	32.0	41.0	53.0	62.0	71.0	87.0	92.0
L_T/mm	71.0	73.0	75.0	78.0	80.0	82.0	86.0	87.1



解: 构造最小二乘有 $\hat{a} = \frac{n \sum x_i y_i - \sum x_i \sum y_i}{n \sum x_i^2 - (\sum x_i)^2}$, $\hat{b} = \bar{y} - \hat{a} \bar{x}$ 。

$$\text{有 } L_0 = \hat{b} \approx 65.4 \text{ mm}, \quad \Delta L_0 / L_0 = \Delta \hat{b} \Rightarrow \alpha = \frac{\hat{a}}{L_0} \approx 3.6 \times 10^{-3} \text{ }^\circ\text{C}^{-1}$$

9. 试根据下面6组数据, 用最小二乘法求电阻 R_T 随温度 T
变化的公式并求出 R_T 与 T 的相关系数

解: 设线性为

T/°C	17.8	26.9	37.7	48.2	59.8	69.3
R_T/Ω	355.4	369.7	383.7	396.9	410.5	424.6

解: 设线性为 $R_T = aT + b$ 。

$$\text{构造最小二乘估计有 } \hat{a} = \frac{n \sum R_T T_i - \sum R_T \sum T_i}{n \sum T_i^2 - (\sum T_i)^2} \approx 0.01335$$

$$\hat{b} = \bar{R}_T - \hat{a} \bar{T} \approx 3.3225$$

$$r \approx 0.9993, \quad \text{故 } R_T = 0.01335 T + 3.3225$$

